8253jang@daum.net
장희정

# React Hooks

React Hook은 리액트 16.8버전에서 새롭게 등장한 개념으로 **React 함수형 컴포넌트에서 상태(state)나 생명주기(lifecycle) 기능을 사용할 수 있도록 해주는 JavaScript 함수이다.** 클래스형 컴포넌트를 사용할 때 필요했던 this.state, this.setState, componentDidMount 등의 기능을 함수형 컴포넌트에서도 사용할 수 있게 해준다.

**공식문서 : https://react.dev/reference/react/hooks**

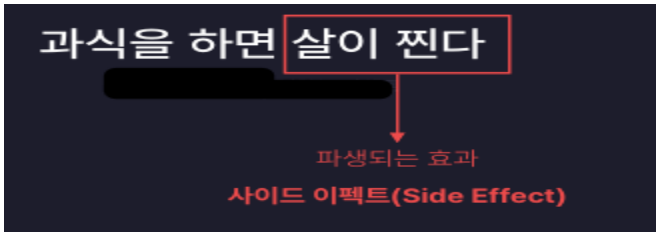
☞Built-in React Hooks

| | |
|---|---|
| **State Hooks** | useState |
| | useReducer |
| **Context Hooks** | useContext |
| **Ref Hooks** | useRef |
| **Effect Hooks** | useEffect |
| **Performance Hooks** | useMemo |
| | useCallback |

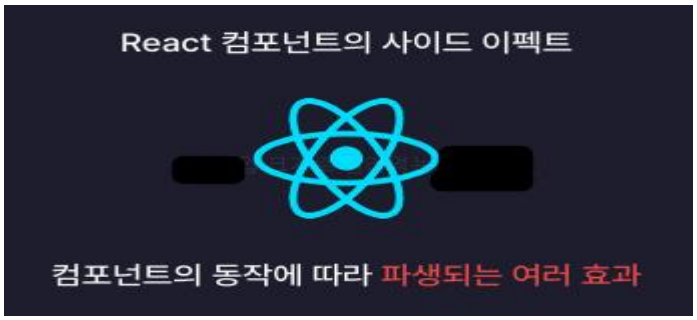
## useEffect

React 컴포넌트의 **사이드 이펙트를 제어하는** Reack Hook

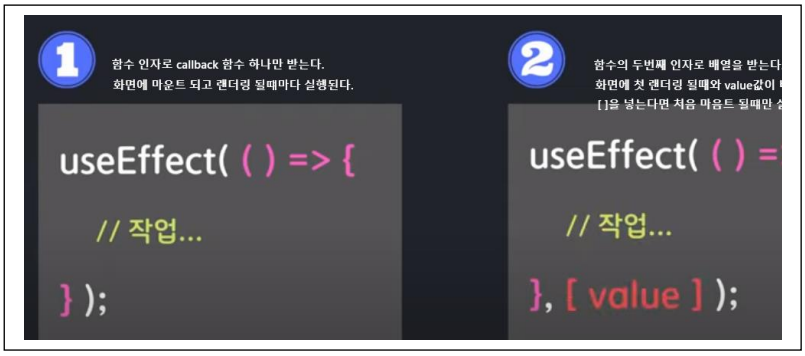
**사이드 이펙트(Side Effect)란?**
우리말로는 "부작용" 이라는 뜻!
리엑트에서는**"부수적인 효과","파생되는 효과"** 로 해석한다.



8253jang@daum.net
장희정



**React 컴포넌트 라이프 사이클**



8253jang@daum.net
장희정

## ● Step1.useEffect … 최초 랜더링 (마운트)

```
import React, { useEffect } from 'react';
function App() {
  //실행시점 : 1)App() 함수가 최초로 실행될때(마운트될때)
  // 마우스로 눌러보면 문법을 확인(callback, dependency List)
  useEffect(()=>{
    console.log("App() 실행됨...useEffect");
  });
  return (
    <div>
      Hello World
    </div>
  );
}
```

Hello World

App() 실행됨...useEffect

```
function App() {

  //2. State 사용
  const [num, setNum] = useState(0);
  useEffect(()=>{
    console.log("App() 실행됨...useEffect");
  });
  return (
    <div>
      <h1>Number : {num}</h1>
    </div>
  );
}
```

**Number : 0**

1번 실행됨을 확인

## ● Step2 버튼 추가하고 값 변경

```
//실행시점 :
//1)App() 그림이 최초 그려질때
//2)상태변수가 변경될때
useEffect(()=>{
  console.log("App() 실행됨...useEffect");
});
return (
  <div>
    <h1>Number : {num}</h1>
    <button onClick={()=>{
          setNum(num+1)
          }}>
            1씩 증가
    </button>
  </div>
);
```

**Number : 6**

1씩 증가

App() 실행됨...useEffect
6 App() 실행됨...useEffect

버튼 누를 때 마다useEffect가 실행된다.

상태변수가 실행될때 App이 실행되고 return이 동작하면서 다시 랜더링된다.

## ● Step3 Dependency List

8253jang@daum.net
장희정

```
function App() {

  const [num, setNum] = useState(0);
  //서버측에서 데이타(5) 전달받았다 치고
  const download = ()=>{
    let downloadNumber = 5;
    setNum(downloadNumber);
  }
  useEffect(()=>{
    console.log("App() 실행됨...useEffect");
    //useEffect가 최초 실행될때 download()함수 실행
    download();
  });
  return (
```

**Number : 5**

1씩 증가

3 App() 실행됨...useEffect

▶ App 실행(useEffect실행됨)-->그안에 있는 download() 함수 실행됨 -->상태값을 5로 변경

--> 화면에 5가 뜬다.//

▶ 버튼을 클릭하면 5에서 6으로 변경되어야 하는데 6으로 변경되자마자 다시 5로 뜬다. 왜?

-->setNum(num+1) 에서 순간적으로 6이 되지만 상태값이 변경되었기에 다시 useEffect가 실행되고 다시 5로 값을 되돌려 놓기 때문이다.

▶ 처음 랜더링 될 때useEffect는 실행되어야 하지만 상태값이 변경될때마다 호출되지 않도록 한다.

-->useEffect()함수의 두번째 인자값을 사용해야 한다.

```
useEffect(()=>{
  console.log("App() 실행됨...useEffect");
  download();
},[num]);
```

상태변수 num이 변경될때마다 useEffect실행

```
useEffect(()=>{
  console.log("App() 실행됨...useEffect");
  download();
},[]);
```

[ ]빈 배열은 어디에도 의존하지 않는다는 뜻

최초에 랜더링 될 때 만 useEffect()함수 실행

**Number : 5**

1씩 증가

**Number : 6**

1씩 증가

5에서 1씩 증가해서 다음 값은 6을 출력한다

5) 또다른 상태값을 추가

8253jang@daum.net
장희정

```
const [search, setSearch] = useState(0);
const download = ()=>{
  let downloadNumber = 5;
  setNum(downloadNumber);
}
useEffect(()=>{
  console.log("App() 실행됨...useEffect");
  download();
},[search]);
return (
 <div>
  {/* 원래는 입력받은 데이타라 생각하고 2를 그냥 넣음 */}
   <button onClick={()=>{
          setSearch(2);
           }}>
            검색하기
   </button>
   <h1>Number : {num}</h1>
```

[search] search상태값에 의존적으로 작성

useEffect() 함수가 실행된다. 이때 출력숫자가

다시 5로 바뀌는것을 주목

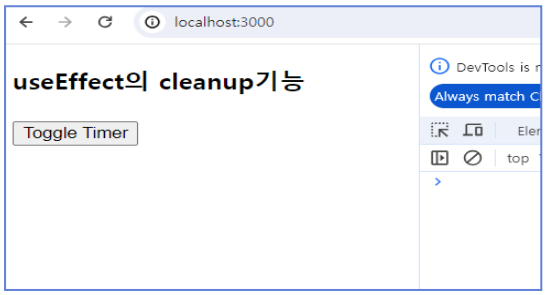
## ● Step4 useEffect 정리작업

```
import React, { useState } from 'react';
import Timer from './component/Timer';

//useEffect의 cleanUp에 대해서 알아보는 예제
const App02_1 = () => {
   const [showTimer, setShowTimer] = useState(false);
    return (
        <div>
           {/* <Timer/> */}
            <h3>useEffect의 cleanup기능 </h3>
             {showTimer && <Timer/> }
             <button onClick={()=>{setShowTimer(!showTimer)}}>Toggle Timer</button>
        </div>
    );
};

export default App02_1;
```

8253jang@daum.net
장희정

```
import React, { useEffect } from 'react';

const Timer = () => {
    useEffect(()=>{
        const timer = setInterval(()=>{
            console.log("타이머 돌아가는중");
        }, 1000);

    },[]);//최초에 한번만 실행

    return (
        <div>
            <span>타이머를 시작합니다. 콘솔을 보세요.</span>
        </div>
    );
};

export default Timer;
```

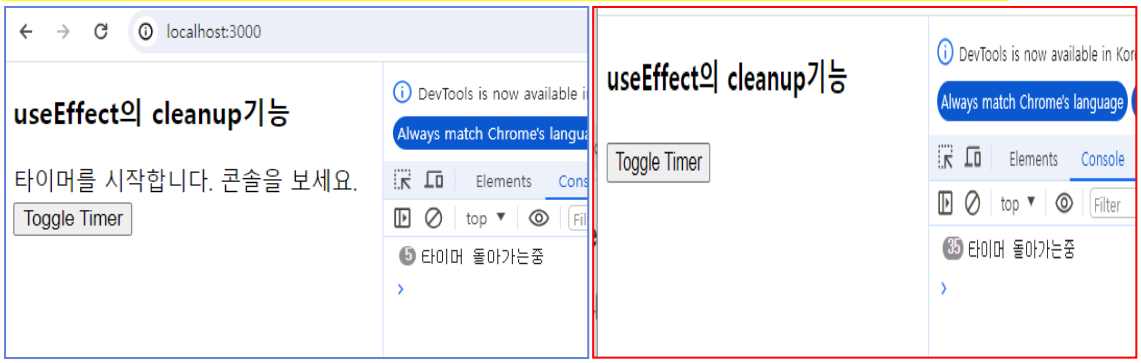
**실행화면**




"Toggle Timer" 버튼을 클릭하면 <Timer>가 mount되고 , 다시 클릭하면 unmount된다.

그러나,

unmount되어도 돌고 있는 setInterval은 계속 실행중이다. 이것을 정리 해줘야 한다.



useEffect 함수안에서 return 함수를 작성하여 정리작업을 한다.

```
3   const Timer = () => {
4       useEffect(()=>{
5           const timer = setInterval(()=>{
6               console.log("타이머 돌아가는중");
7           }, 1000);
8
9           //정리
10          return ()=>{
11              clearInterval(timer);
12              console.log("타이머 종료합니다.")
13          }
14
15      },[]);//최초에 한번만 실행
16
17      return (
18          <div>
19              <span>타이머를 시작합니다. 콘솔을 보세요.</span>
20          </div>
21      );
```

## useMemo

useMemo의 Memo는 Memoization(메모이제이션)을 뜻하는데 기존에 수행한 연산의 결과값을 어딘가에 저장해 두고 동일한 입력이 들어오면 저장해둔 값을 재활용하는 프로그래밍 기법이다.(캐싱기법)

React에서 성능 최적화를 위해 사용하는 훅으로 주로 **값 계산**에 드는 비용이 클 때, 해당 값이 **변경되지 않으면 다시 계산하지 않고 이전 값을 재사용**하도록 한다. 주로 **리렌더링 성능을 최적화**하려는 목적으로 사용된다.

● Step1.

1) list 상태값 출력

8253jang@daum.net
장희정

```
function App() {

  const [list, setList] = useState([1,2,3,4]);
  return (
   <div>
      <div>
        {list.map(i=>(
        <h1>{i}</h1>
        ))};
      </div>
   </div>
  );
}
```

map() 함수는 일종의 for문으로 배열을 리턴한다.

1

2

3

4

2) sum 상태값 콘솔 출력

```
function App() {
  const [list, setList] = useState([1,2,3,4]);
  const getAddResult=()=>{
    let sum = 0;
    list.forEach((i)=>(sum = sum +i));//한줄일때 { }생략
    console.log('sum ',sum);
  };
  return (
   <div>
      <div>
        {list.map(i=>(
        <h4>{i} </h4>
        ))};
      </div>
      <div>합계 : {getAddResult()}</div>
   </div>
  );
```

1

2

3

4

;
합계 :

sum 10

콘솔창에는 10이라고 출력, 화면에도 동일한 값이 출력되려면 getAddResult() 함수가 리턴해야함

3)화면에 sum이 출력됨

```
const getAddResult=()=>{
  let sum = 0;
  list.forEach((i)=>(sum = sum +i));//
  console.log('sum ',sum);
  return sum;
};
return (
 <div>
    <div>
      {list.map(i=>(
      <h4>{i} </h4>
      ))};
    </div>
    <div>합계 : {getAddResult()}</div>
 </div>
```

1

2

3

4

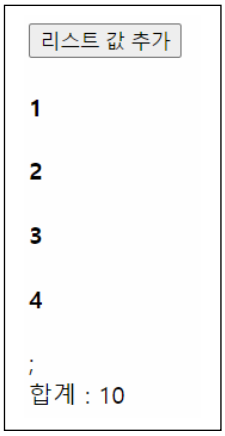
;
합계 : 10

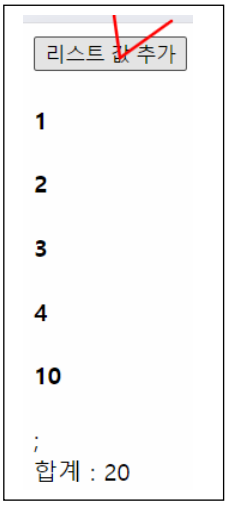
8253jang@daum.net
장희정

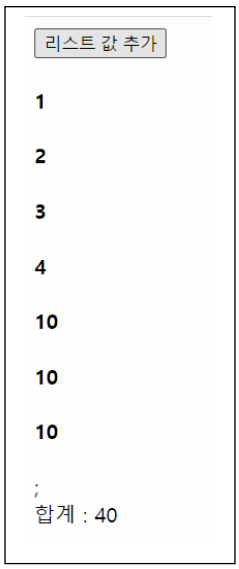
4) 버튼 클릭하면 list 상태값에 값 하나 추가

가장쉬운 전개연산자를 사용한다.

```
return (
  <div>
    <button
      onClick={()=>{
      setList([...list, 10]);
      }}
    >리스트 값 추가
    </button>
    <div>
      {list.map(i=>(
```




버튼 클릭하면 상태값 list가 변경됨으로 return이 다시 실행(재랜더링)...getAddResult() 함수가 다시 실행된 결과이다.

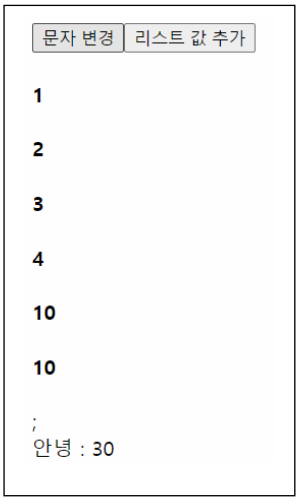
● Step2.

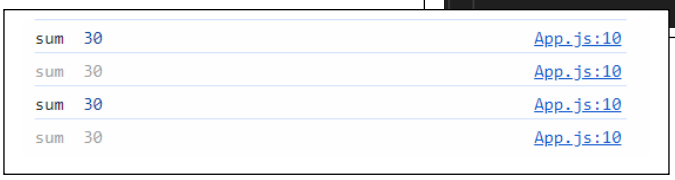
1) 문자변경 버튼을 추가하고 실행결과 확인

```
function App() {
  const [list, setList] = useState([1,2,3,4]);
  const [str, setStr] = useState("합계");
```

```
<div>{str} : {getAddResult()}</div>
```

```
return (
  <div>
    <button
      onClick={()=>{
      setStr("안녕");
      }}
    >문자 변경
    </button>
```




문자변경 버튼을 클릭하면 "안녕"으로 상태값이 변경됨으로 다시 return부분이 재랜더링된다 -->getAddResult() 함수가 다시 실행됨으로 필요하지 않은 연산작업을 수행한다!!

리스트 추가버튼을 클릭했을 때 getAddResult() 함수가 실행.

문자변경 버튼을 클릭했을때는getAddResult() 함수 실행을 막아둠.

8253jang@daum.net
장희정

2) useMemo() 함수 사용법

```
const memoizedValue = useMemo(() => {
// 값 계산
return 값;
}, [의존성 배열]);
```

**첫 번째 인자**: 값을 계산하는 함수. 이 함수는 의존성 배열이 변경될 때만 실행된다.
**두 번째 인자**: 의존성 배열. 배열 안에 있는 값이 변경될 때만 useMemo 안의 계산 함수가 실행된다. 의존성 배열이 빈 배열([])이면, useMemo는 컴포넌트가 처음 렌더링될 때만 값을 계산하고, 이후에는 재계산하지 않는다.

```
  return sum;
};
//마우스로 눌러서 문법을 잘 본다 . 순사가 getAddResult() 뒤에 와야한다.
//()=>any(뭘 기억할지),언제만 any가 실행될지를 지정함
const addResult = useMemo(()=>getAddResult(),[list]);
```

```
<div>{str} : {addResult}</div>
```

문자변경 버튼을 클릭하면 getAddResult() 함수가 실행되지 않는다.

## useRef

useRef는 React에서 값을 참조하거나 DOM 요소에 직접 접근할 수 있도록 해주는 훅이다. useRef는 렌더링 사이에 값을 유지할 수 있는 방법을 제공하며, **컴포넌트의 렌더링과 관계없이 값이 유지되므로 렌더링을 유발하지 않기 때문에 성능상 이점이 있다.**

**사용법**

**const ref = useRef(initialValue);**

initialValue : useRef로 생성할 참조의 초기 값이다. initialValue는 기본값이 될 수 있으며, DOM 요

8253jang@daum.net
장희정

소를 참조하는 경우에는 null로 초기화하는 경우가 많다.

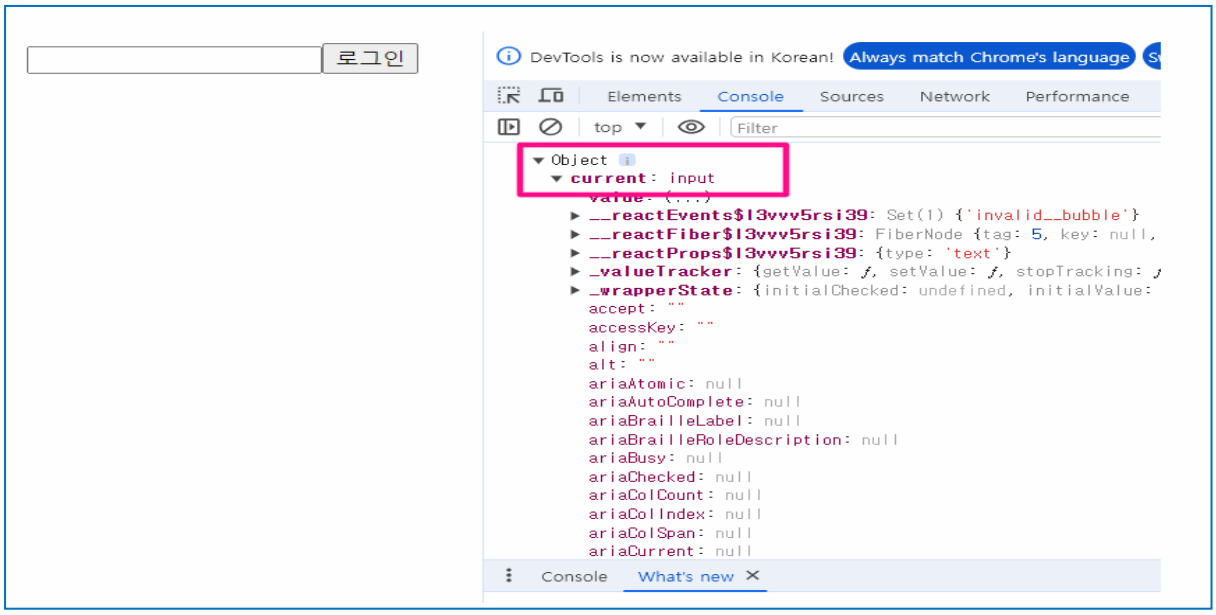
useRef 는 { current : T } 형태의 객체를 반환한다. T 는 useRef 에 전달한 initialValue 의 타입이고 ref.current 를 통해 값을 읽거나 수정할 수 있다.

**text박스에 커서 놓기 - useRef를 이용하면 DOM요소에 쉽게 접근 할 수 있다.**

```
1   import React, { useEffect, useRef } from 'react';
2
3   const App04_5 = () => {
4       const inputRef = useRef();
5
6       //처음 로딩될 때 커서 놓기
7       useEffect(()=>{
8           console.log(inputRef);
9
10          inputRef.current.focus();
11      },[]);
12      return (
13          <div>
14              <input type="text" ref={inputRef}/>
15           <button>로그인</button>
16
17     </div>
18      );
19  };
20
21  export default App04_5;
```

**실행결과**

8253jang@daum.net
장희정




**버튼 클릭시 alert() 출력**

```react/react-dom
import React, { useEffect, useRef } from 'react';

const App04_5 = () => {
    const inputRef = useRef();

    //처음 로딩될 때 커서 놓기
    useEffect(()=>{
        console.log(inputRef);

        inputRef.current.focus();
    },[]);

    const login = ()=>{
        alert(`로그인되었습니다. ${inputRef.current.value}님`);
        inputRef.current.focus();
    }
    return (
        <div>
            <input type="text" ref={inputRef}/>
          <button onClick={login}>로그인</button>

    </div>
    );
```

8253jang@daum.net
장희정

**2) 저장공간**

- state의 변화가 생기면 다시 랜더링이 되고 컴포넌트 내부 변수들이 모두 초기화 되지만 **ref는 ref의 변화가 생겨도 랜더링이 되지 않고 변수들의 값이 유지가 된다.**

**결론적으로,**

**useRef는 변화는 감지해야 하지만 그 변화가 랜더링을 감지하면 안 되는 경우에 사용하면 좋다.**

```react_app/src/App04_2.jsx
import React, { useRef, useState } from 'react';

const App04_2 = () => {
    console.log("랜더링....");
    const [count, setCount] = useState(0);
    const countRef = useRef(0);

    const stateUp = () =>{
        setCount(count+1);
    }

    const refUp = ()=>{
        countRef.current = countRef.current+1;
        console.log("ref : " , countRef)
    }
    return (
        <div>
        <p>State : {count} :  <button onClick={stateUp}>state Up</button> </p>
        <p>State : {countRef.current} :  <button onClick={refUp}>ref Up</button></p>
        </div>
    );
};

export default App04_2;
```

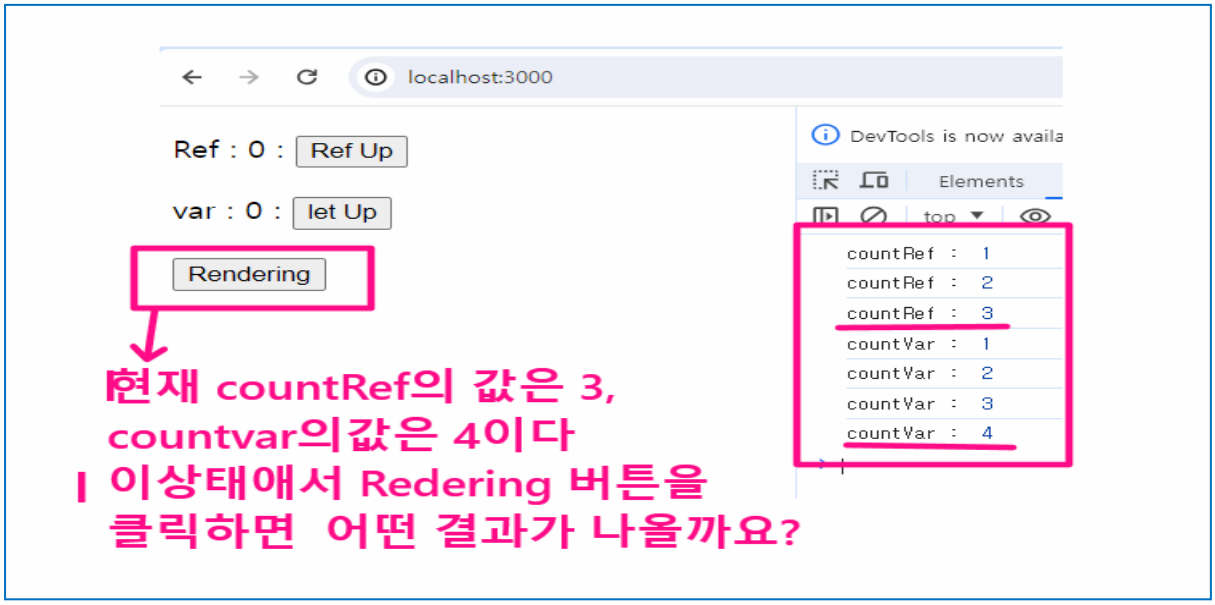
stateUp을 클릭하면 계속 랜더링 출력
refUp을 클릭하면 랜더링 출력안됨.

☞ **Ref와 let의 차이**

8253jang@daum.net
장희정

```
3   const Ref03 = () => {
4       console.log("리 랜더링중....")
5       const countRef = useRef(0);
6       let countLet = 0;
7
8       //화면갱신(리랜더링)을 위한 변수
9       const [render, setRender] = useState(0);
10
11      const refUp=()=>{
12          countRef.current = countRef.current +1;
13          console.log("countRef.current = " , countRef.current)
14      }
15
16      const letUp=()=>{
17          countLet = countLet +1;
18          console.log("countLet = " , countLet)
19      }
20
21      return (
22          <div>
23            <p>Ref :{countRef.current} <button onClick={refUp}>Ref up</button></p>
24            <p>let :{countLet} <button onClick={letUp}>let up</button></p>
25
26          <button onClick={()=>{setRender(render+1)}}>reRendering</button>
27          </div>
28      );
29  };
```

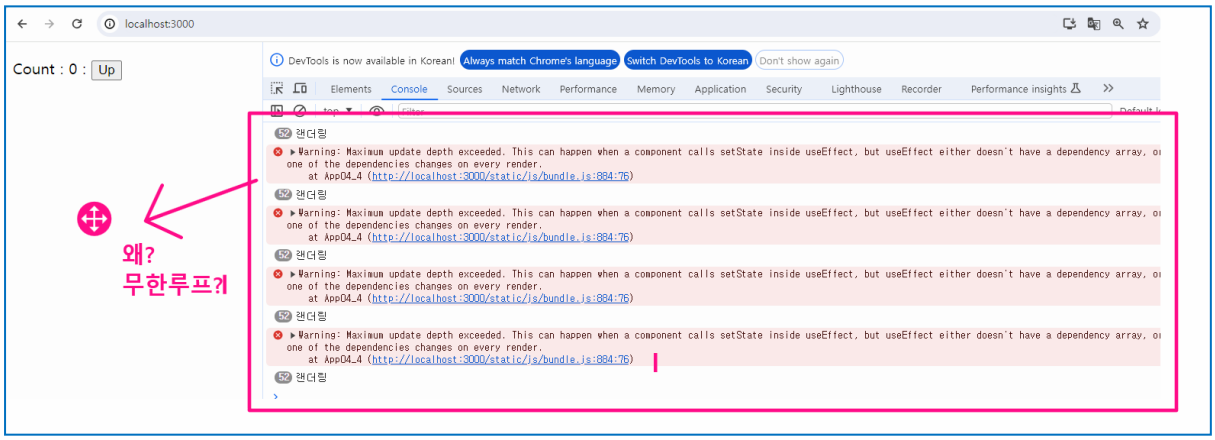
**실행결과**



8253jang@daum.net
장희정

**총 랜더링이 된 횟수를 계산하고 싶다면?**

```react/App04_4.js
import React, { useEffect, useRef, useState } from 'react';

const App04_4 = () => {
    const [count, setCount] = useState(0);
    const [rederCount,  setRenderCount] = useState(1);
   // const rederCount = useRef(1);

    //랜더링이 된 횟수를 계산하고 싶다?
    useEffect(()=>{
        console.log("랜더링");
        setRenderCount(rederCount+1);
    });
    return (
        <div>
            <p> Count : {count} : <button onClick={()=>{setCount(count+1)}}>Up</button></p>

        </div>
    );
};

export default App04_4;
```




**☞useState를 useRef로 변경해보자!**

8253jang@daum.net
장희정

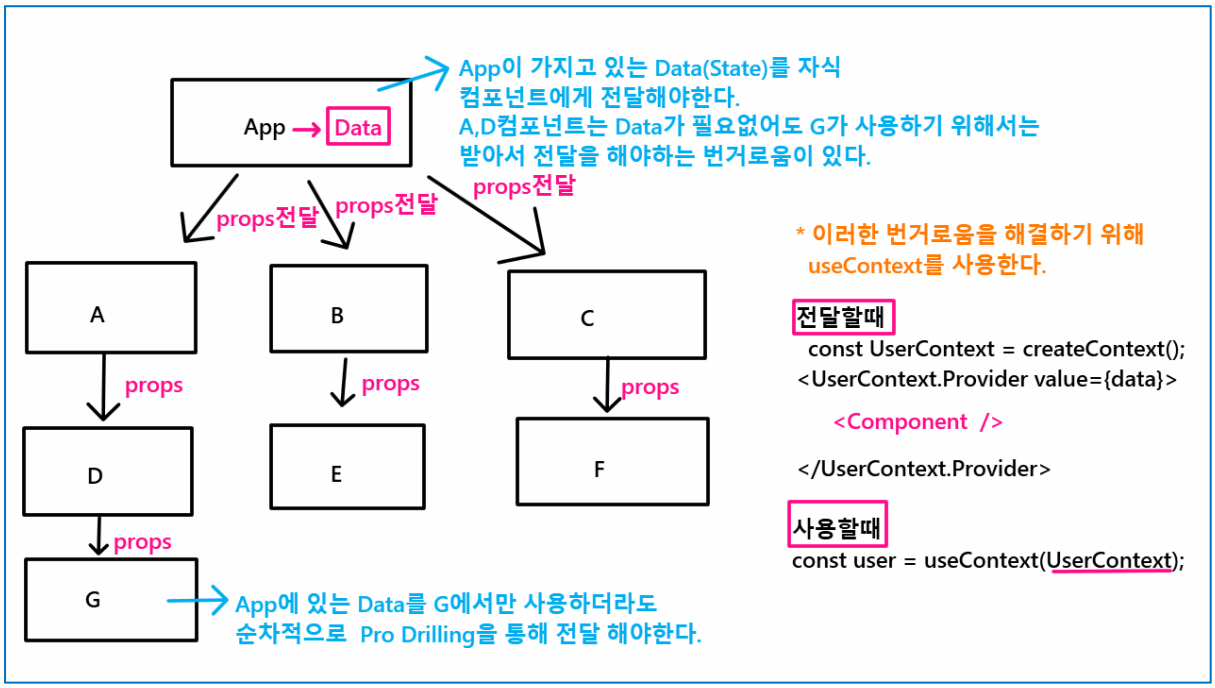
```
3   const Ref04 = () => {
4       const [count ,setCount] = useState(0);
5       const countRef = useRef(0);
6
7       //컴포넌트가 총 몇번 랜더링 되었는제 회수를 계산
8       useEffect(()=>{
9           console.log("랜더링....")
10          //setCount(count+1)//무한루프(state가변경되면 컴포넌트함수가 다시 호출된다. -> useEffect실행->호출...)
11          countRef.current = countRef.current+1;//리랜더링 안된다!!
12          console.log("countRef.current = " + countRef.current);
13      });
14      return (
15          <div>
16             <p>Count = {count}  / countRef.current = {countRef.current} <br/>
17              <button onClick={()=>{setCount(count+1)}}>Up</button></p>
18          </div>
19      );
20  };
21
22  export default Ref04;
```

## useContext

https://react.dev/reference/react/useContext

글로벌하게 상태를 관리하는 방법

useState만 사용하는 것보다 깊게 중첩된 컴포넌트 간의 상태를 더 쉽게 공유할 수 있다.



8253jang@daum.net
장희정

### 1) 컴포넌들 간에 Props를 통해서 데이타를 전달받는 코드

```
my-app > src > JS App.js > ...
import React, { useState} from "react";

function App() {
  const [user, setUser] = useState("James");
  return (
    <>
      <h1>Hello {user}!</h1>
      <Component1 user={user} />
    </>
  );
}

function Component1({user}){
  return (
    <>
      <h1>Component 1</h1>
      <Component2 user={user} />
    </>
  )
}
```

```
function Component2({user}){
  return (
    <>
      <h1>Component 2</h1>
      <Component3 user={user} />
    </>
  )
}
function Component3({user}){
  return (
    <>
      <h1>Component 3</h1>
      <h2>Hello {user} Again~~~!!</h2
    </>
  )
}
export default App;
```

결과 확인

**Hello James!**

**Component 1**

**Component 2**

**Component 3**

**Hello James Again~~~!!**

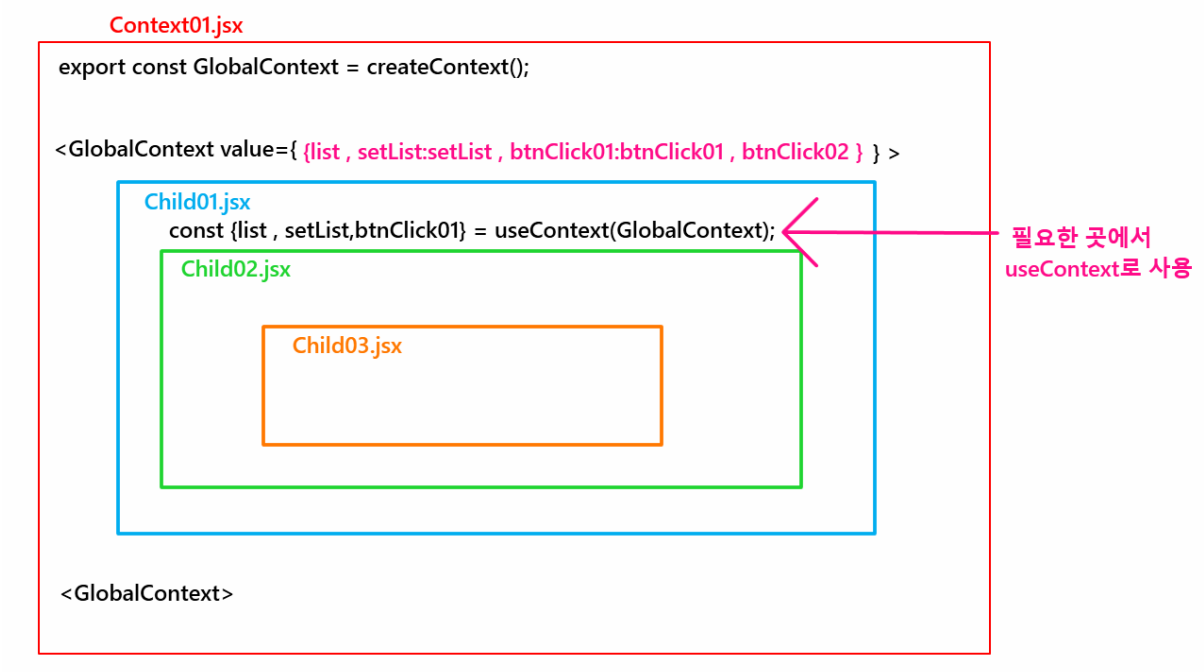
### 2) Context 사용해서 코드 작성

```
import React, { useState, createContext,useContext  } from "react";

const UserContext = createContext();

function App() {
  const [user, setUser] = useState("James");
  return (
    <>
     <UserContext.Provider value={user}>
      <h1>Hello {user}!</h1>
      <Component2 />
     </UserContext.Provider>
    </>
  );
}
```

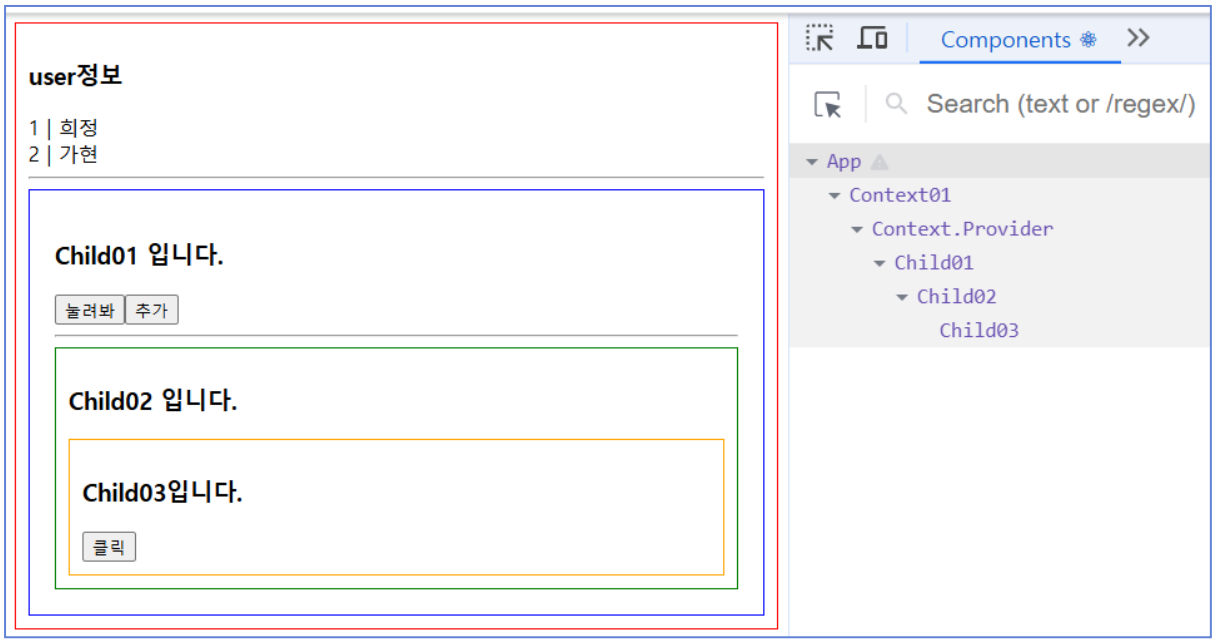
```
function Component1(){
  return (
    <>
      <h1>Component 1</h1>
      <Component2 />
    </>
  )
}
function Component2(){
  return (
    <>
      <h1>Component 2</h1>
      <Component3/>
    </>
  )
}
function Component3(){
  const user = useContext(UserContext);
  return (
    <>
      <h1>Component 3</h1>
      <h2>Hello {user} Again~~~!!</h2>
    </>
```

8253jang@daum.net
장희정

## 실습




## 실습화면



8253jang@daum.net
장희정

**Context01.jsx**

```jsx
import { useState } from 'react';
import { createContext } from 'react';
import Child01 from './component/Child01';

export const GlobalContext = createContext();

const Context01 = () => {
    const [list, setList] = useState([{id:1, name:"희정"},{id:2, name:"가현"}]);

    const btnClick01 = ()=>{
        console.log("btnClick01 호출됨...")
    }
    const btnClick02 = ()=>{
        console.log("btnClick02 호출됨...")
    }
    return (
        <GlobalContext value={{list , setList:setList , btnClick01:btnClick01, btnClick02}}>

            <div style={{border:"1px red solid" , padding:"10px"}}>
                <h3 onClick={btnClick01}>user정보</h3>
                {list.map((user, index)=><div key={index}>{user.id} | {user.name}</div>)}
                <hr/>
                <Child01/>
            </div>

        </GlobalContext>
    );
};

export default Context01;
```

list : list 축약형(key와 value가 동일하면 생략가능)

**Child01.jsx**

8253jang@daum.net
장희정

```
3   import { useContext } from 'react';
4   import { GlobalContext } from '../src/Context01';
5   import Child02 from './Child02';
6
7   const Child01 = () => {
8       const {list,setList, btnClick01} = useContext(GlobalContext);
9       const addList = ()=>{
10          setList([...list, {id:3, name:"나영"}]);
11      }
12
13      return (
14          <div style={{border:"1px blue solid" , padding:"20px"}}>
15              <h3>Child01 입니다.</h3>
16              <button onClick={btnClick01}>눌려봐</button>
17              <button onClick={addList}>추가</button>
18              <hr/>
19              <Child02/>
20          </div>
21      );
22  };
23
24  export default Child01;
```

**Child02.jsx**

```
2   import Child03 from './Child03';
3
4   const Child02 = () => {
5       return (
6           <div style={{border:"1px green solid" , padding:"10px"}}>
7               <h3>Child02 입니다.</h3>
8               <Child03/>
9           </div>
10      );
11  };
12
13  export default Child02;
```

8253jang@daum.net
장희정

**Child03.jsx**

```
1  import React from 'react';
2  import { useContext } from 'react';
3  import { GlobalContext } from '../src/Context01';
4
5  const Child03 = () => {
6      const {btnClick02} = useContext(GlobalContext);
7      return (
8          <div style={{border:"1px orange solid" , padding:"10px"}}>
9            <h3>Child03입니다.</h3>
10           <button onClick={btnClick02}>클릭</button>
11         </div>
12     );
13 };
14
15 export default Child03;
```